姓名:_____ 学号:_____ 班级:_____

装 订 线

中央民族大学期末考试 2017-2018-1A

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

一、选择题：(共 24 分)

1. 已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 5400Å，那么入射光的波长是(　　)

(A)5350 Å.　　(B)5000 Å.

(C)4350 Å.　　(D)3550 Å.

2. 当照射光的波长从 4000Å变到 3000Å时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将(　　)

(A)减小 0. 56 V.　　(B)增大 0. 165 V.

(C)减小 0. 34 V.　　(D)增大 1. 035 V.

(普朗克常量 h=6. 63×10^{-34}J·s，基本电荷 e=1. 602×10^{-19}C)

3. 如图 5-1-1 图所示，两个大小不同的容器用均匀的细管相连，管中有一水银作活塞，大容器装有氧气，小容器装有氢气，当温度相同时，水银滴静止于细管中央，试问此时这两种气体的密度哪个大?(　　)

(A)氧气的密度大.　　(B)氢气的密度大.

(C)密度一样大.　　(D)无法判断.

4. 若室内生起炉子后温度从 15℃升高到 27℃，而室内气压不变，则此时室内的分子数减少了(　　)

(A)0.5%.　　(B)4%.

(C)9%.　　(D)21%.

5. 一定量的理想气体，在容积不变的条件下，当温度升高时，分子的平均碰撞次数 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是：(　　)

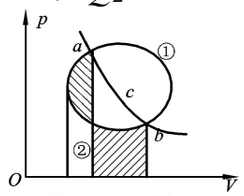
(A) $\overline{Z}$ 增大，$\overline{\lambda}$ 不变.　　(B) $\overline{Z}$ 不变，$\overline{\lambda}$ 增大.

(C) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都增大.　　(D) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都不变.

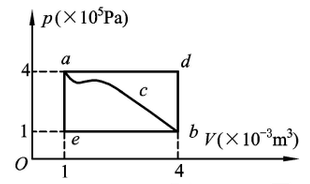
6. 一定量的理想气体，从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态，acb 为等温线(如题 5-1-2 图)，则①，②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1，Q_2，是(　　)

(A)$Q_1>0$，$Q_2>0$.　　(B) $Q_1<0$，$Q_2<0$.

(C) $Q_1>0$，$Q_2<0$.　　(D) $Q_1<0$，$Q_2>0$.



题 5-1-2 图



题 5-1-3 图 5.

6. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需的能量为 10. 19 eV，若氢原子从能量为-0. 85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量　　(　　)

(A)2. 56 eV.　　(B)3. 41 eV.

(C)4. 25 eV.　　(D)9. 95 eV.

7. 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的　　(　　)

(A)动量相同.　　(B)能量相同.

(C)速度相同.　　(D)动能相同.

8. 一定量的理想气体，分别进行如题 5-1-4 图所示的两个卡诺循环 $abcda$ 和 $a'b'c'd'a'$. 若在 pV 图上这两个循环曲线所围面积相等，则可以由此得知这两个循环(　　)

(A)效率相等.

(B)由高温热源处吸收的热量相等.

(C)在低温热源处放出的热量相等.

(D)在每次循环中对外作的净功相等.

9. 下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态?(　　)

(A) n=2,l=2,m_l=0, $ms=\frac{1}{2}$.

微信公众号：民大墙推墙

更多考试真题
请扫码获取

(B) $n=3, l=1, m_l=-1, ms=-\frac{1}{2}$.

(C) $n=1, l=2, m_l=1, ms=\frac{1}{2}$.

(B) $n=1, l=0, m_l=1, ms=-\frac{1}{2}$.

10. 氩 (Z=18) 原子基态的电子组态是(　　)

(A)$1s^2\ 2\ s^8 3p^8$.

(B)$1\ s^2 2\ s^2 2o^6 3d^8$.

(C)$1\ s^2 2\ s^2 2p^6 3\ s^2 3p^6$.

(D)$1\ s^2 2\ s^2 2p^6 3\ s^2 3p^4 3d^2$.

二、填空题(共 20 分)

1. 设描述微观粒子运动的波函数为$\Psi(r, t)$，则$\Psi\Psi^*$表示_____；$\Psi(r, t)$须满足的条件是_____；其归一化条件是_____.
2. 根据量子论，氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数 n 可取的值为_____，它可决定_____.
3. 玻尔氢原子理论中，电子轨道角动量最小值为_____；而量子力学理论中，电子轨道角动量最小值为_____，实验证明理论的结果是正确的.
4. 在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) n=2, l=_____, m_l=-1, m_s=$-\frac{1}{2}$.

(2) n=2, l=0, m_l=_____, m_s=$\frac{1}{2}$.

(3) n=2, l=1, m_l=0, m_s=_____.

5. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z=m_l\hbar$ ，当角量子数 l=2 时，L_z的可能取值为.
6. 多电子原子中，电子的分布遵循原理和原理.

三、计算题(共 50 分)

1. 波长为 3500 Å的光子照射某种材料的表面，实验发现，从该表面

发出的能量最大的光电子在 B=1.5×10^{-5}T 的磁场中偏转而成的圆轨道半径 R=18cm，求该材料的逸出功是多少电子伏特?

(电子电量-e=1.60×10^{-19}C，电子质量 m=9.1×10^{-31}kg，普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s，

1 eV=1.60×10^{-19}J)

2. 处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少?

(里德伯恒量 R=1.097×10^7 m^{-1})

3. 氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1)与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特?

(2)该谱线是氢原子由能级 E_n跃迁到能级 E_k产生的，n 和 k 各为多少?

(3)最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线?

请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线.

4. 假如电子运动速度与光速可以比拟，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少?

(普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s，电子静止质量 m_0=9.11×10^{-31}kg)

5. 已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\ \sin(\pi x/a)\ (0<x<a).$$

求：发现粒子概率最大的位置.

6. 同时测量能量为 1 keV 的作一维运动的电子的位置与动量时，若位置的不确定值在 0.1 nm(1 nm=10^{-9}m)内，则动量的不确定值的百分比$\Delta P/P$至少为何值?

(电子质量 m_e=9.11×10^{-31}kg,1 eV=1.60×10^{-19}J，普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s)

7. 粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_0(x)=\sqrt{2/a}\ \sin(n\pi x/a)\ (0<x<a).$$

若粒子处于 n=1 的状态，在 0～(1/4)a 区间发现该粒子的概率是多少?

[提示：$\int \sin^2 x dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C$]

装 订 线

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

装

订

线

中央民族大学期末考试 2017-2018-1A

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

8. 在康普顿散射实验中，若波长 的 x 射线与静止的自由电子碰撞，在与入射方向成 角的方向上观察时，求：

（1）散射 x 射线的波长多大？ （2）波长 的入射 x 射线光子的能量。

微信公众号：民大墙墙墙